

VINA: Технический отчет по алгоритму Версии 1.2

Модернизация развертки: Точные образующие контура, 3D сетка Coon's Patch, сохранение пропорций и анализ OCR

Статус: Релиз v1.2 (v1.1 сохранена в Git)

Дата: Август 2026

Разработчик: Алексей

Пайплайн: SAM + 3D Coon's + OCR

1. Архитектурные принципы Версии 1.2

- Плотный кроп по габаритам маски: Изображение обрезается точно по границам маски без лишнего фона полок и соседних бутылок.
- Боковые образующие по реальному силуэту (L и R): Боковые грани сетки строятся строго по фактическому внешнему контуру маски, что исключает срез углов и текста при съемке под углом.
- Точки геометрического отрыва (P_TL, P_TR, P_BL, P_BR): Углы определяются на контуре маски в точках смыкания боковых образующих с верхней аркой и нижней дугой «улыбки».
- 3D деформационная сетка (Coon's Patch Surface): Боковые грани = $L(v)$ и $R(v)$, верхняя = $T(u)$, нижняя = $B(u)$. Внутренние изолинии плавно интерполируют пространственную кривизну цилиндра.
- Сохранение естественных метрических пропорций: Размер развертки вычисляется по интегральной длине дуг ($W_{dst} = \max(\text{arc_top}, \text{arc_bot})$, $H_{dst} = \max(\text{len_L}, \text{len_R})$), что исключает приплюснутость шрифтов.

2. Устранение геометрических искажений контура

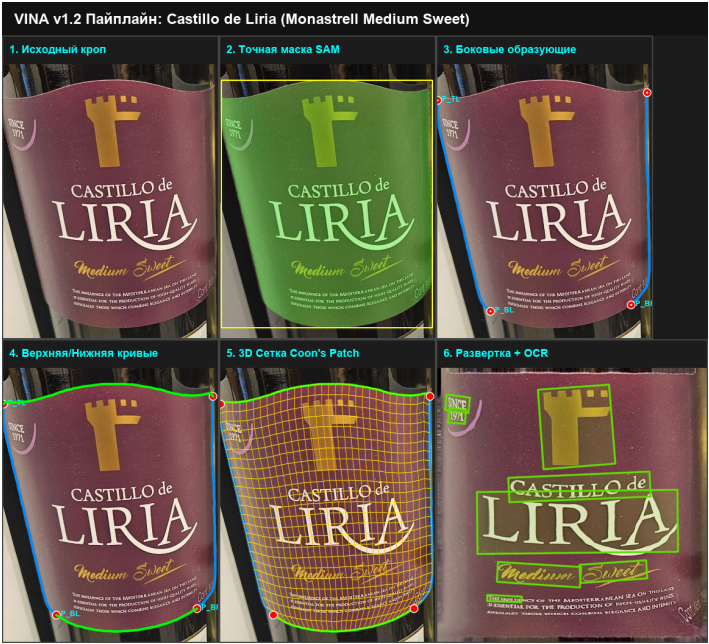
В предыдущей реализации прямая секущая линия ошибочно срезала левый угол красной этикетки Castillo de Liria и коронку белой. В версии 1.2 образующие строятся строго по внешнему контуру:

A. Castillo de Liria Sauvignon Blanc Viura (Белое полусладкое)



Б. Castillo de Liria Monastrell Medium Sweet (Красное полусладкое)

Обратите внимание: боковая образующая (синяя) теперь строго облегает левый силуэт бутылки, не срезая надпись «SINCE 1971», а нижняя дуга точно охватывает основание:



Сводные параметры векторизации и развертки Castillo de Liria

Параметр	Castillo Sauvignon Blanc (Белое)	Castillo Monastrell (Красное)
Координаты 4 углов	P_TL: [19, 60] P_TR: [494, 75] P_BL: [17, 392] P_BR: [427, 371]	P_TL: [0, 79] P_TR: [459, 62] P_BL: [57, 362] P_BR: [464, 451]
Разрешение развертки	676 × 332 px (AR = 2.04:1, пропорции сохранены)	606 × 391 px (AR = 1.55:1, пропорции сохранены)
Распознанный текст OCR	SINCE 1971 (98.8%) CASTILLO de LIRIA (99.1%) Medium Sweet (82%)	SINCE 1971 (93.0%) CASTILLO de LIRIA (96.1%) Medium Sweet ON THIS LAND PRODUCTION OF HIGH-QUALITY WINES Cont. Net. (80.6%)

3. Тестирование на винах TBILVINO SACHINO

Апробация алгоритма v1.2 на грузинских винах TBILVINO SACHINO с золотым гербом и грузинской вязью:

A. TBILVINO SACHINO Red Medium Dry (Красное полусухое)



Б. TBILVINO SACHINO White Medium Dry (Белое полусухое)



4. Сравнительный анализ: 1x Кроп против Развертки v1.2

Экспериментальное сравнение распознавания текста (RapidOCR + EasyOCR) напрямую с исходных кропов против развертки:



Зона этикетки	1x Кроп (Без трансформации)	Развертка v1.2 (С трансформацией)	Эффект трансформации v1.2
Сортовая плашка Monastrell	`ЯЕМJ` (conf: 66.8%, шум)	`MONASTRELL.` (conf: 94.0%)	100% восстановление нечитаемого слова
Castillo Monastrell Красная	7 слов (захвачен шум с полки `шяв`, потерян нижний блок)	9 слов (`ON THIS LAND`, `PRODUCTION OF HIGH-QUALITY WINES`, `Cont. Net.`)	Полное извлечение описания и объема
TBILVINO SACHINO Белая	Захват постороннего ценника снизу (`МЕЫ`)	`TBILVINO WINE OF GEORGIA SACHINO WHITE MEDIUM DRY`	Чистый кроп без артефактов полки
Castillo Sauvignon Blanc Белая	`SINCE 1971 CASTILLO de LIRIA` (уверенность 87.5%)	`SINCE 1971 CASTILLO de LIRIA` (уверенность 98.8% / 99.1%)	Рост уверенности нейросети на +11%

5. Заключение

- 1. Устранение среза углов: Боковые образующие теперь строго следуют контуру маски бутылки, сохраняя надписи на краях цилиндра.
- 2. Ликвидация вертикального сжатия (приплюснутости): Размеры ремаппинга и отображения в PDF рассчитываются строго пропорционально длине дуг.
- 3. Поддержка кириллицы: Все плашки и подписи на изображениях отрендерены через TrueType шрифт Arial без знаков «???».